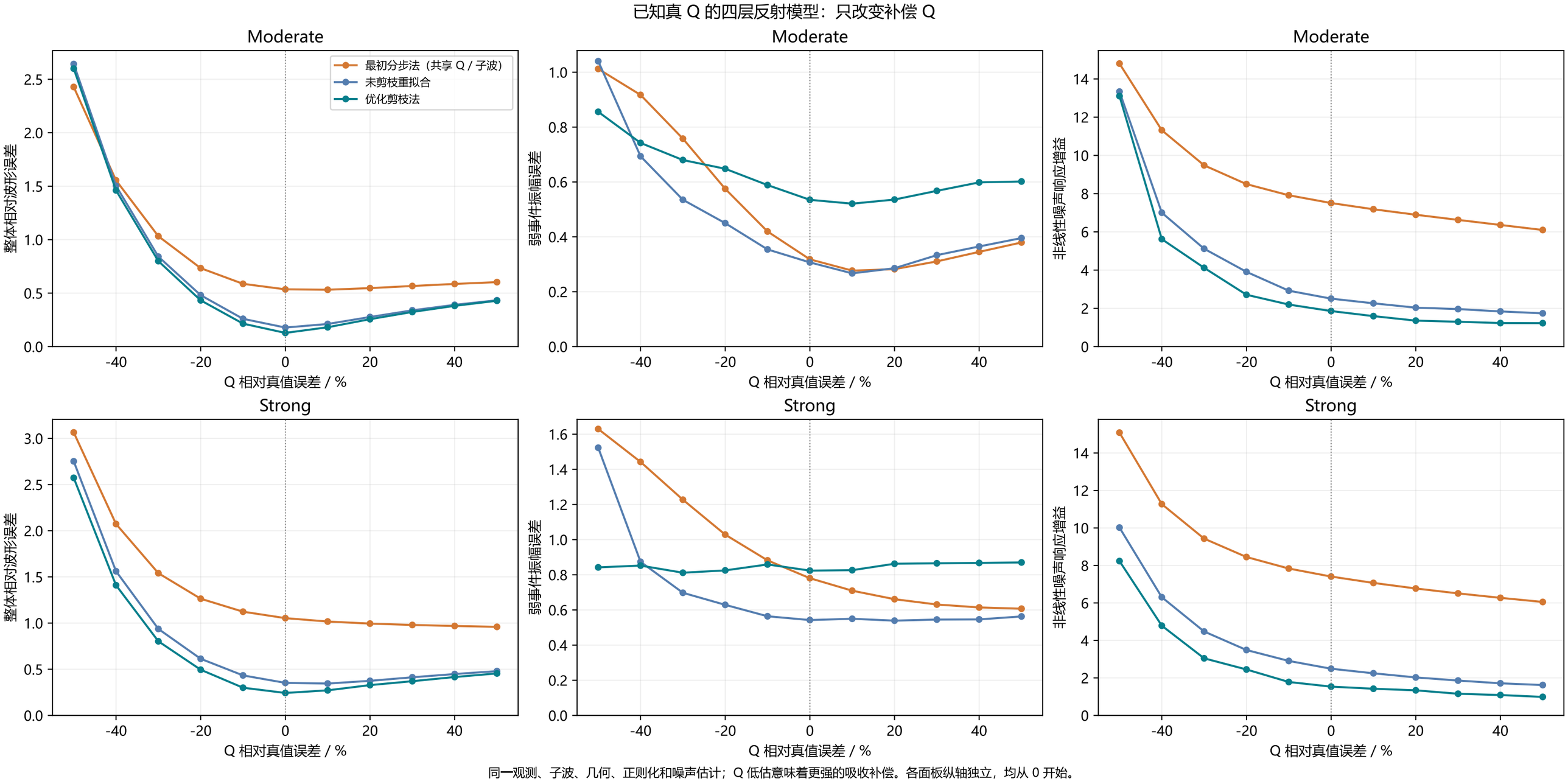

已知真 Q 的四层反射模型：只改变补偿 Q
Moderate
Moderate
Moderate
Strong
Strong
Strong
最初分步法（共享 Q / 子波）
未剪枝重拟合
优化剪枝法
整体相对波形误差
弱事件振幅误差
非线性噪声响应增益
Q 相对真值误差 / %
同一观测、子波、几何、正则化和噪声估计；Q 低估意味着更强的吸收补偿。各面板纵轴独立，均从 0 开始。